


# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

## FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

## POSGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA




# Accidentes de Tránsito en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS): evolución temporal y distribución territorial desde una API real.

**Por**

**M. C. GERARDO PEDRO HERNÁNDEZ CRUZ**

**Noviembre, 2026**

# La prevención también debe atender la gravedad

**¿Cómo han cambiado las muertes por accidentes de tránsito urbanos en México entre 1997 y 2025 y en qué entidades se concentran?**

**Gran idea:** la prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# Los datos abarcan 32 entidades durante 29 años

928 registros agregados de entidad y año

Tres indicadores: accidentes, víctimas muertas y víctimas heridas

1997–2025, zonas urbanas y suburbanas de México

Control nacional independiente de las 32 entidades

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# El flujo reproduce los datos sin depender de la red

Consulta API: python src/atus_api.py

JSON y SHA-256 en data/raw

Parquet con procedencia en data/processed

Demostración: python src/atus_api.py --offline

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# El modelo relaciona cada registro con su año y entidad

dim_fecha (1) → atus_anual_api (*) ← (1) dim_entidad

Tabla de fechas continua y marcada; claves y conteos tipados

RutaDatos permite abrir los Parquet desde otra ubicación

Dos selectores de año desconectados permiten comparar periodos

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# Las sumas coinciden con el control nacional

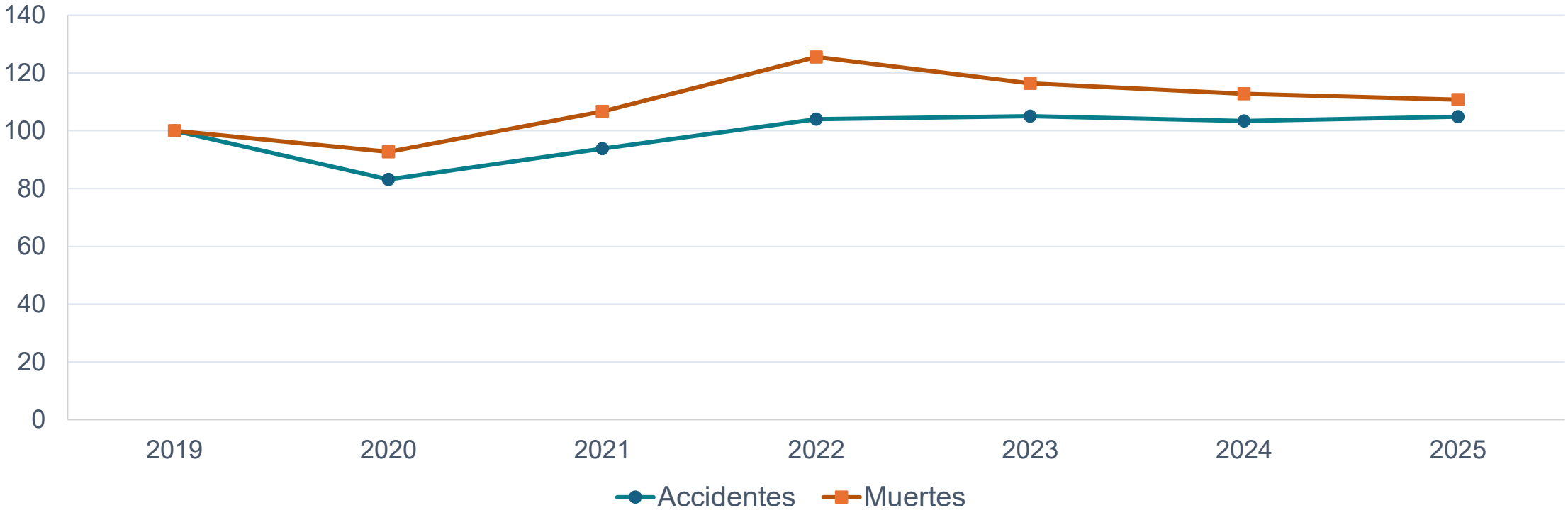
| DAX: SUM(columna) | pandas: df[columna].sum() |
|---|---|
| Accidentes | 10,999,723 |
| Personas muertas | 154,152 |
| Personas heridas | 3,347,199 |

**87 contrastes anuales coincidentes · 14.0142 muertes por 1,000 accidentes**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# De 2019 a 2025, las muertes crecieron más que los accidentes

Índice nacional: 2019 = 100; ambas series comparten un solo eje




**Accidentes: +4.87% | Muertes: +10.76% | Razón: 11.38 a 12.02 por mil**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# Más accidentes no implica una mayor razón de muertes

32 entidades, acumulado 1997-2025; cada punto tiene el mismo tamaño

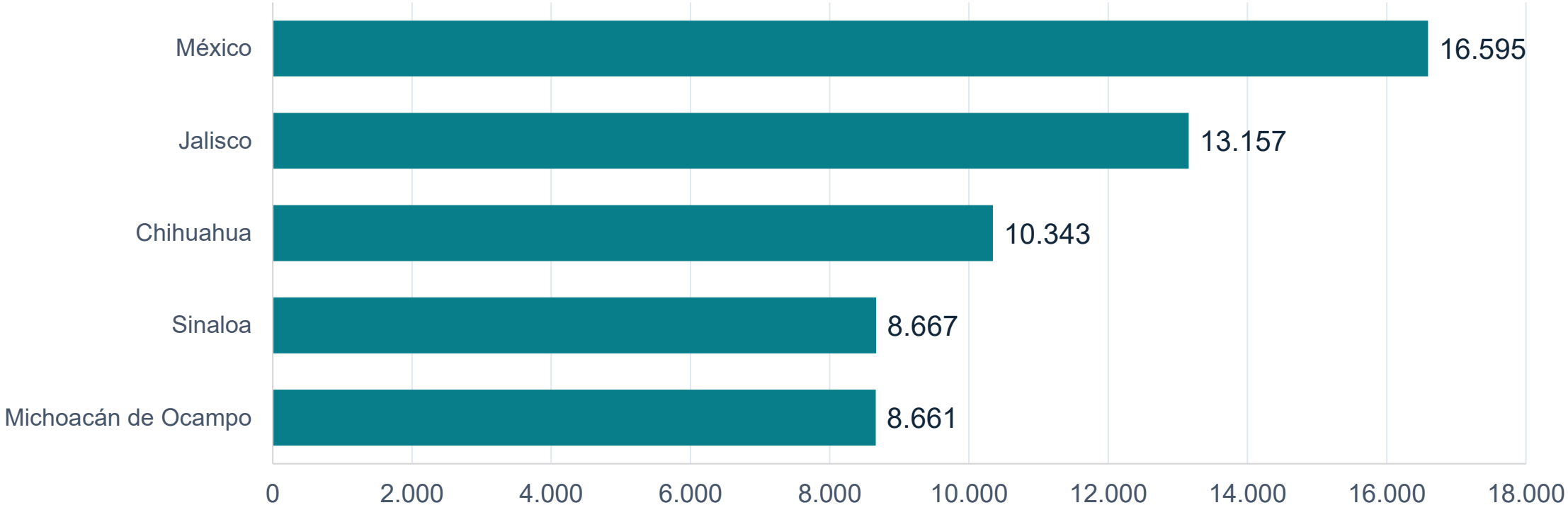



**Nuevo León: 2,067,245 accidentes y 3.68 muertes por mil; nacional: 14.01**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# Cinco entidades concentran el 37.3% de las muertes

Personas muertas, acumulado 1997–2025




**Los conteos describen concentración territorial; no miden riesgo individual.**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# Los registros describen patrones, no causas

ATUS registra muertes en el lugar del accidente

Sin población, vehículos o kilómetros no hay riesgo ajustado

Las prácticas de registro y la cobertura difieren entre entidades

El alcance anual y estatal no identifica circunstancias individuales

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html

# La prevención debe considerar cantidad y gravedad

**Gran idea:** la prevención debe enfocarse no solo en reducir la cantidad de accidentes, sino también en su gravedad, considerando la evolución de las muertes y su distribución territorial.

Siguiente paso: medir exposición, velocidades e infraestructura en corredores y evaluar intervenciones con comparación.

**github.com/Gerar93Dot/Computo-cientifico-ok**

Fuente: INEGI, API ATUS, 1997–2025. Licencia: www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html